

Network Administration / System Administration

Homework 3

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates：賴泓安、鄭竣陽、陳湫樂、喻慈恩

1 問答題

Reference:

- [使用 Cisco 的 Switch 在區域網路裡防止 ARP 類型的攻擊](#) (Problem 1.1)
- [排除 Catalyst 交換機中的動態 ARP 檢測 \(DAI\) 和 IP 源防護故障](#) (Problem 1.1)
- [IEEE 802.1Q](#) (Problem 1.2)
- [Switch 三種 port 模式:Access、Hybrid、Trunk](#) (Problem 1.2)
- [Trunk Port vs Access Port: Understanding the Key Differences](#) (Problem 1.2)
- [化繁為簡談虛擬區域網路在 Cisco 交換器設定 VLAN 及 Trunk](#) (Problem 1.2)
- [VLAN Trunking Protocol \(VTP\) 虛擬區域網路中繼協定](#) (Problem 1.2)
- [Link Aggregation not getting twice the throughput](#) (Problem 1.3)
- [區域網路與 switch LACP \(鳥哥私房菜\)](#) (Problem 1.3)
- [Spanning Tree Protocol \(STP\) 生成樹協定](#) (Problem 1.4)

1.1 DAI (Dynamic ARP Inspection)

當在 Switch 上啟用 DAI 之後，Switch 會透過 DHCP snooping 的機制，建立一張對應真實終端機 MAC 位址與 IP 位址的表格。而當交換機收到終端主機傳來的 ARP 回應封包時，會檢查 ARP 回應封包中的 MAC 位址是否與對應表格一致，若不一致則會將此封包丟棄。這樣的機制可以有效防止 ARP spoofing 攻擊。

1.2 VLAN 與 802.1Q

Problem 1.2 (a) 當一個 port 被設定為 Access Port 時，傳入該 port 的封包基本上不包含 802.1Q 的 VLAN 標籤，因此 Switch 會將這些封包視為屬於該 port 所屬的 VLAN，並且主動加上標籤再轉發。而當一個 port 被設定為 Trunk Port 時，傳入該 port 的封包基本上都包含 802.1Q 標籤，因此 Switch 會根據標籤來決定轉發的 VLAN。若該封包不包含 VLAN 標籤，則 Switch 會將封包視為屬於 Trunk Port 所設定的 Native VLAN。

Problem 1.2 (b) Native VLAN 是 Trunk Port 所設定的一個預設 VLAN。當有任何沒被標記 802.1Q 標籤的封包進入 Trunk Port 時，交換器會將他視為屬於 Native VLAN 的封包。可能的使用情境是擁有某台不支援 VLAN 標記的舊設備，可以透過 Native VLAN 來正確傳送。

Problem 1.2 (c) VTP 讓網路管理者可以不用在每一台交換機當中都重新設定一次 VLAN。要使用 VTP 時，需要將每一台 Switch 以 trunk 連接，並將其中一台設定為 VTP Server，其他設定為 VTP Client。當要修改 VLAN 設定時，只要修改 VTP server，就會自動同步到其他 VTP Client 上。

- 優點：不用重複多次設定每一台交換機，可以節省時間
- 缺點：舊版本的 VTP 有安全性問題，可能會導致整個網路的 VLAN 設定被修改。另外，當 VTP Server 設定錯誤時，也可能導致整個網路都癱瘓。

1.3 Link Aggregation

Problem 1.3 (a) Link Aggregation 可以增加連接的頻寬，但是單一連接時，還是透過單一連接的頻寬傳輸，而增加頻寬不會直接增加到信號傳輸速度。因此，當使用 Link Aggregation 時，單一連線來說傳輸速度並不會增加。

Problem 1.3 (b) 若將一個 port 設定為 LACP 的 active 模式，則該 port 會主動發送 LACP 封包，並且會等待對方的回應。而若設定為 passive 模式，則該 port 只會等待對方的 LACP 封包，並且不會主動發送 LACP 封包。因此，在設定 Link Aggregation 時，兩端的 port 至少要有一端設為 active 模式。

Problem 1.3 (c) 若兩端皆為 passive，則都不會主動發送 LACP 封包，因此 Link Aggregation 連接不會建立。

1.4 STP (Spanning Tree Protocol)

Problem 1.4 (a) 啟用 STP 時，會以選舉方式，發送 BPDU 封包，並選擇一個 switch 作為 root switch，同時每台交換機以距離 root switch 最近的 port 為 root port，建立一顆樹。之後，交換機會將非樹邊的 port 關閉，以避免 loop 的產生。

Problem 1.4 (b) 包含以下五種 State:

- Disabled：Port 關閉，不會傳送或接收任何 Frame。
- Blocking：Port 關閉，但是會接收 BPDU Frame，以獲取 STP 的狀態。

- Listening：當某個 port 要啟動時，會從 Blocking 進入 Listening，並且會傳送和接受 BPDU Frame，但不會傳送 Data Frame。
- Learning：當 port 從 Listening 進入 Learning，會開始留意 Data frame 並學習 MAC 位址（記錄到表格），但不會傳送 Data Frame。
- Forwarding：Port 開啟，可以收發 BPDU 和 Data Frame。

2 真好，又有新的 switch 可以玩了

Reference:

- <https://fuso002.pixnet.net/blog/post/117291204> (Problem 2.1)
- [Cisco 基本指令-密碼設定](#) (Problem 2.2)
- [Cisco 基本指令 - 啟用 SSH](#) (Problem 2.3, 2.4)
- <https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10185531> (Problem 2.4)
- [Configure LACP EtherChannel in Cisco IOS Switch](#) (Problem 2.7)
- [How to create SVI interface in Cisco](#) (Problem 2.8)

2.1 設定 switch hostname

以下為我的步驟：

- 以 laptop1 的 terminal 連線至 switch1，修改 switch 的 hostname 為 Switch1。

```
1 Switch(config)# hostname Switch1
2 Switch1(config)# exit
```

- 以 laptop2 的 terminal 連線至 switch2，修改 switch 的 hostname 為 Switch2。

```
1 Switch(config)# hostname Switch2
2 Switch2(config)# exit
```

2.2 設定 enable 指令密碼

我在分別在兩台 switch 上的 configure terminal 中用以下指令設定加密密碼：

```
1 Switch1(config)# enable secret enable
2 Switch2(config)# enable secret enable
```

2.3 開啟 ssh 功能

我在分別在兩台 switch 上的 configure terminal 中用以下指令開啟 ssh 功能：

```
1 Switch1(config)# ip domain-name nasa.com
2 Switch1(config)# ip ssh version 2
3 Switch2(config)# ip domain-name nasa.com
4 Switch2(config)# ip ssh version 2
```

2.4 設定 line vty

我在分別在兩台 switch 上的 configure terminal 中用以下指令：

```
1 Switch1(config)# line vty 0 4
2 Switch1(config-line)# login local
3 Switch1(config-line)# transport input ssh # 開啟 ssh 連接
4
5 Switch1(config)# line vty 5 15
6 Switch1(config-line)# login local
7 Switch1(config-line)# transport input none # 關閉全部的連接方式
```

```
1 Switch2(config)# line vty 0 4
2 Switch2(config-line)# login local
3 Switch2(config-line)# transport input ssh # 開啟 ssh 連接
4
5 Switch2(config)# line vty 5 15
6 Switch2(config-line)# login local
7 Switch2(config-line)# transport input none # 關閉全部的連接方式
```

2.5 設定 VLAN

我使用以下指令設定 VLAN：

```
1 Switch1(config)# vlan 10
2 Switch1(config-vlan)# name VLAN10
3
4 Switch1(config)# vlan 20
5 Switch1(config-vlan)# name VLAN20
6
7 Switch1(config)# vlan 99
8 Switch1(config-vlan)# name VLAN99
```

```
1 Switch2(config)# vlan 10
2 Switch2(config-vlan)# name VLAN10
3
4 Switch2(config)# vlan 20
5 Switch2(config-vlan)# name VLAN20
6
7 Switch2(config)# vlan 99
8 Switch2(config-vlan)# name VLAN99
```

2.6 Port 設定

設定 Switch1 port 的指令：

```
1 Switch1(config)# interface FastEthernet 0/1
2 Switch1(config-if)# switchport mode access
3 Switch1(config-if)# switchport access vlan 10
4
5 Switch1(config)# interface FastEthernet 0/2
6 Switch1(config-if)# switchport mode access
7 Switch1(config-if)# switchport access vlan 20
8
9 Switch1(config)# interface FastEthernet 0/3
10 Switch1(config-if)# switchport mode access
11 Switch1(config-if)# switchport access vlan 99
```

設定 Switch2 port 的指令：

```
1 Switch2(config)# interface FastEthernet 0/4
2 Switch2(config-if)# switchport mode access
3 Switch2(config-if)# switchport access vlan 10
4
5 Switch2(config)# interface FastEthernet 0/5
6 Switch2(config-if)# switchport mode access
7 Switch2(config-if)# switchport access vlan 20
```

2.7 設定 Switch1 和 Switch2 之間的連接

使用 Lab4 簡報上的指令，可以完成題目要求：

```
1 Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/1-2
2 Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
3 Switch1(config-if-range)# channel-protocol lacp
```

```
4 Switch1(config)# interface port-channel 1
5 Switch1(config-if)# switchport mode trunk
6 Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

```
1 Switch2(config)# interface range GigabitEthernet 0/1-2
2 Switch2(config-if-range)# channel-group 1 mode active
3 Switch2(config-if-range)# channel-protocol lacp
4
5 Switch2(config)# interface port-channel 1
6 Switch2(config-if)# switchport mode trunk
7 Switch2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

2.8 管理者帳號

建立管理者帳號：

```
1 Switch1(config)# username admin privilege 15 secret nasa2025
2 Switch2(config)# username admin privilege 15 secret nasa2025
```

設定 svi 介面：

```
1 Switch1(config)# interface vlan 99
2 Switch1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
3 Switch1(config-if)# no shutdown
4
5 Switch2(config)# interface vlan 99
6 Switch2(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
7 Switch2(config-if)# no shutdown
```

3 你在 switch 上玩什麼！

Reference:

- [簡單網路管理協議 \(Wikipedia\)](#)
- [SNMP 教程](#)
- [SNMP Configuration Guide](#)
- [Enabling SNMP in Cisco Routers / Switches](#)

3.1 SNMP

SNMP 是一個協定，他允許管理者監控網路設備的狀態，以及那些設備有沒有做出異常的行為。在被管理的設備上，會有一個稱之為 agent 的軟體，他會定期的將設備的狀態資訊傳送給管理者。SNMPv3 相比 SNMPv2，強化了安全性以及遠端組態的管理，包含加上加密以及認證等等。

3.2 MIB

MIB (Management Information Base) 是 SNMP 用來儲存網路中裝置資訊的資料庫。SNMP 管理者可以來查詢這些物件的值，作為回應 agent 請求的依據。

3.3 監控 MIB 項目

我認為可以監控以下項目：

- ifInOctets / ifOutOctets：可以監控網路流量，當突然封包數量大幅增加時，極有可能是網路阻塞了。
- ifInErrors / ifOutErrors：檢查網路介面的錯誤數量，當錯誤數量增加時，可以辨識是否有網路阻塞現象
- cpmCPUTotal5sec / cpmCPUTotal1min / cpmCPUTotal5min / cpmCPUMemoryUsed：用來監控交換機的 CPU 使用率，可以及時得知是否 CPU 使用率過高，導致網路阻塞。

3.4 模擬監控

在 Switch0 的 CLI 中：

```
1 Switch0(config)# snmp-server community public ro
2 Switch0(config)# snmp-server community private rw
3 Switch0(config)# exit
4 Switch0# write memory
```

之後，在跟隨指示操作，在 PC0 > Desktop > MIB Browser > Advanced 當中，Read Community 輸入 public，Write Community 輸入 private，並且輸入 Switch0 的 IP 位址，同時將 SNMP Version 改為 v2。最後，在 OID 欄位輸入 .1.3.6.1.2.1.1.5.0，即可查詢到 hostname。結果如下圖所示。

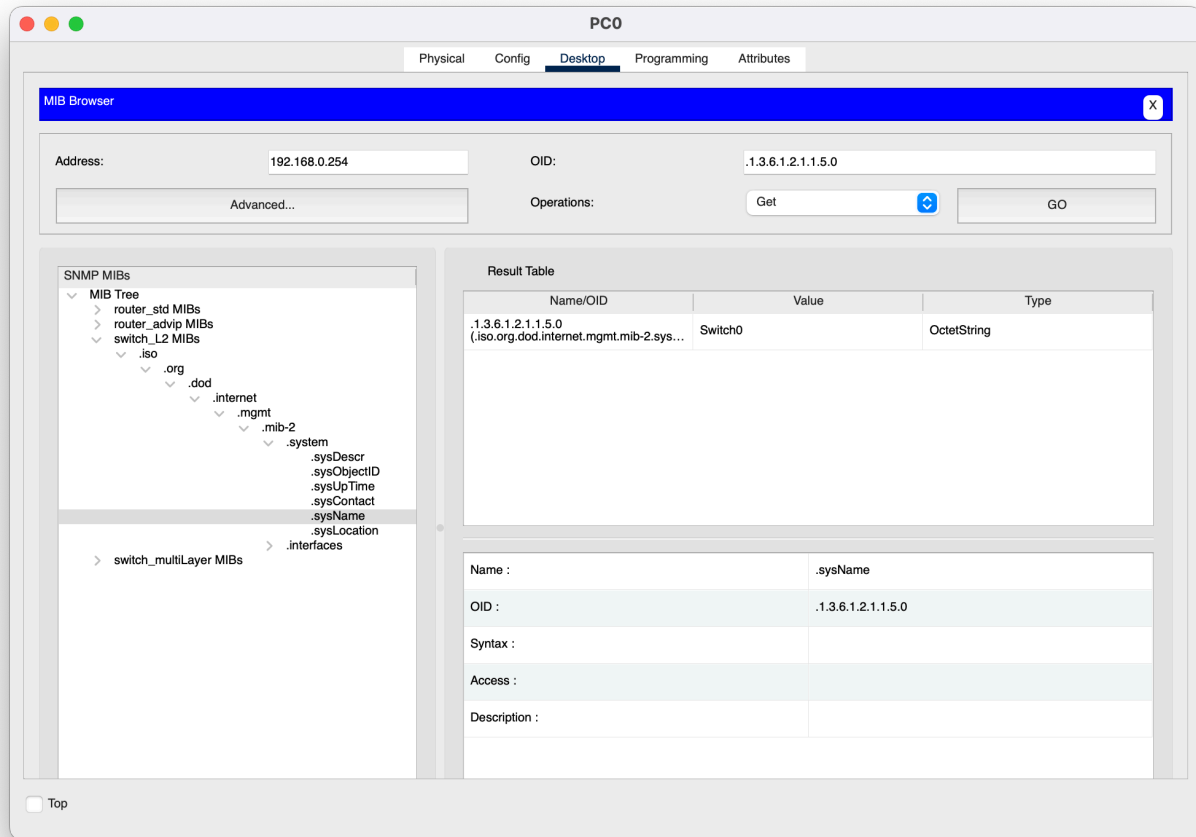


Figure 1: 結果截圖